CEIBA ERP · MANUAL DE PROCESOS POR MÓDULO

# 16. Obras

Presupuestos de obra con análisis de precios unitarios

Versión 1.85.0 · 25/10/2026

| 12 | 18 | 8 |
|---|---|---|
| procesos | pantallas en el menú | acciones con permiso |

## Para qué sirve

Gestiona empresas constructoras e inmobiliarias: licitaciones y propuestas, presupuestos con análisis de precios unitarios (compatibles con S10), versiones y Meta, abastecimiento desde la Meta, ejecución (cronograma, avance y curva S), valorizaciones con fórmula polinómica, adelantos y fondo de garantía, tareo y planilla de construcción civil, partes de equipo, subcontratos, control por partida y proyectos inmobiliarios.

## Procesos qué se hace y en qué orden

### 1 Licitación o propuesta (CRM de obras)

1. Registre la licitación en **Obras › Comercial › Nueva licitación / propuesta** (o desde una oportunidad del CRM): datos del proceso SEACE, entidad, valor referencial y su oferta.
2. Cargue el cronograma del proceso y los requisitos del postor con su vencimiento (hay alertas).
3. Registre el resultado: ganada o perdida con motivo, ganador y precio. Se mide la tasa de éxito y el backlog.

> **Resultado:** Si se gana, la propuesta pasa a ser la obra.

### 2 Presupuesto y aprobación

1. Cree la obra en **Nueva obra** y su presupuesto: partidas con análisis de precios unitarios (APU), subpresupuestos, gastos generales detallados, utilidad e IGV.
2. Importe del S10 (reporte .xls y CSV de APU) o use la **Plantilla de importación (Excel)** y la **Biblioteca de partidas tipo**.
3. Revise la relación de insumos y vincule los recursos con los productos del almacén (**Vincular recursos con productos**).
4. Apruebe el presupuesto (permiso «aprobar»): se crea el centro de costo y el almacén de la obra y queda la Meta.

> **Resultado:** Presupuesto contractual y Meta de la obra.

## 3 Versiones (adicionales y deductivos)

1. Dentro de la obra, en **Versiones**, registre el adicional, deductivo o nueva Meta con su resolución y motivo.
2. Compare por partida (altas, bajas, cambios) y por recurso.
3. Al aprobar la versión nueva, el avance, valorizaciones, cronograma, tareo, partes y subcontratos pasan a ella.

> **Resultado:** Historial de versiones como en el S10.

## 4 Abastecimiento desde la Meta

1. Desde la Meta, requiera materiales y servicios (permiso «requerir»): se generan solicitudes de pedido.
2. El control de obra muestra el stock propio y el disponible en otros almacenes (traslado antes que compra).
3. Revise el control Meta vs real y los **Sobrantes en almacenes de obra**.

> **Resultado:** Compras ajustadas a lo presupuestado.

## 5 Ejecución: cronograma, avance y curva S

1. Cargue el **Cronograma** desde Excel (meses o inicio/fin) o desde MS Project (XML).
2. Registre el **Avance** físico por partida con foto y responsable (también desde el celular). No se acepta más que el metrado de la partida (los mayores metrados van por un adicional en Versiones) ni negativos: un registro errado se anula con su motivo en la lista de avances de la partida.
3. Revise la curva S (programado vs ejecutado vs valorizado) y las partidas atrasadas.

> **Resultado:** Avance real que alimenta la valorización.

## 6 Adelantos

1. Emita la factura de adelanto directo o de materiales (permiso «facturar»): va a la cuenta 122 con IGV y detracción.
2. Si una factura ya emitida era un adelanto, use **Reclasificar**: sus líneas pasan a «Adelanto de obra» con bitácora.

> **Resultado:** Anticipo registrado que se amortiza en las valorizaciones.

## 7 Valorización mensual

1. En **Valorizar el mes**, el metrado del periodo viene del avance (editable): anterior, actual, acumulado y saldo por partida.
2. Se calculan gastos generales y utilidad, la amortización del adelanto, la retención del fondo de garantía y el reintegro con la **Fórmula polinómica** y los **Índices INEI**.
3. El supervisor la aprueba; luego se emite la factura con la deducción del anticipo (Nubefact) y el fondo de garantía (1683) se cobra al final.

> **Resultado:** Valorización facturada y saldo de la obra al día.

## 8 Mano de obra de construcción civil

1. Registre el **Tareo** diario por cuadrilla y partida (operario, oficial, peón).
2. Genere la **Planilla semanal**: jornal, dominical, BUC, horas extra, movilidad, ONP/AFP, CONAFOVICER, EsSalud, SCTR, CTS, vacaciones y gratificaciones (parámetros con vigencia).

**Resultado:** Costo de mano de obra cargado a la obra y a sus partidas; HH Meta vs real.

## 9 Equipos y subcontratos

1. Registre los **Partes de equipo** diarios: horómetro, horas trabajadas y standby, combustible, operador, partida y tarifa.
2. Cree el **Subcontrato** por partidas (precio unitario o suma alzada) con su orden de servicio; valorice cada mes, amortice el adelanto y retenga el fondo de garantía (467). Las HES se generan desde la valorización.

**Resultado:** Costo de equipos y subcontratos vs Meta.

## 10 Control y cierre de la obra

1. Revise el **Control por partida** (orden del S10): contractual, Meta, avance, valorizado, costo real por tipo y margen.
2. Revise el **Resultado por obra** con los gastos generales asignados (los anticipos no cuentan como ventas).
3. Al terminar, liquide la obra: cierra su almacén y su centro de costo. Reabrirla exige el permiso «reabrir».

**Resultado:** Resultado real de la obra.

## 11 Servicios profesionales por proyecto (arquitectura, ingeniería, consultoría, supervisión)

1. Cree el proyecto con tipo «Proyecto de servicios»: tiene centro de costo pero no almacén; registre el jefe de proyecto (residente), las horas y los gastos presupuestados.
2. Defina los **Entregables** (anteproyecto, expediente, supervisión mensual) con su % o monto, fecha comprometida, horas y penalidad por atraso.
3. El personal registra sus **Partes de horas** semanales por proyecto y entregable (los independientes con su tarifa); el jefe de proyecto los aprueba en **Partes por aprobar**.
4. Marque el entregable como entregado (se calcula la penalidad si hay atraso), observado o conforme con el acta del cliente; recién conforme se **factura**, con la deducción proporcional del adelanto y la detracción 022.
5. Registre las **cartas fianza** (fiel cumplimiento, adelanto) con su vencimiento.
6. Al cierre del mes, en **Servicios en proceso**, revise el costo acumulado, el avance y el ingreso por avance no facturado, y registre el asiento del mes (confirme el criterio NIIF 15 con su contador).

**Resultado:** Proyectos de servicios costeados por horas y facturados por entregable.

### 12 Proyecto inmobiliario

1. Registre las **Unidades** del proyecto (departamentos, estacionamientos) con área y precio.
2. Registre la separación y la venta con su cronograma de pagos (permiso «vender»), arras y garantías.
3. Cobre las cuotas con comprobante de anticipo (IGV solo de la construcción, exoneración de vivienda cuando corresponde) y controle la bancarización.
4. Al entregar, se reconoce el ingreso y el costo por unidad; los costos se activan durante la obra (incluye intereses NIC 23). El desistimiento genera nota de crédito y penalidad.

**Resultado:** Cobranza inmobiliaria, tablero de ventas y reportes del proyecto.

## Actividades pantallas del menú del módulo

| Pantalla | Qué se hace |
|---|---|
| **OBRAS** | |
| **Obras** | Lista de obras con su estado, presupuesto, avance y resultado. |
| **Nueva obra** | Crear una obra o proyecto (cliente, ubicación, tipo, centro de costo). |
| **Sobrantes en almacenes de obra** | Materiales que sobran en las obras para trasladar o reutilizar. |
| **COMERCIAL** | |
| **Licitaciones y propuestas (CRM)** | Procesos de licitación con cronograma, requisitos y resultado. |
| **Nueva licitación / propuesta** | Registrar una licitación o propuesta. |
| **Cobranza inmobiliaria** | Cuotas por cobrar de las ventas de inmuebles. |
| **Reportes inmobiliarios** | Ventas, separaciones, cobranza y stock de unidades. |
| **PRESUPUESTOS** | |
| **Recursos (insumos)** | Catálogo de recursos (materiales, mano de obra, equipos) con código S10 y sub-análisis. |
| **Vincular recursos con productos** | Relación entre recursos del presupuesto y productos del almacén. |
| **Biblioteca de partidas tipo** | Partidas con APU reutilizables. |
| **Índices unificados (INEI)** | Índices mensuales por área para la fórmula polinómica. |
| **Plantilla de importación (Excel)** | Plantilla para cargar presupuestos desde Excel. |
| **SERVICIOS POR PROYECTO** | |
| **Partes de horas** | Horas semanales por persona, proyecto y entregable, con su costo hora. |
| **Partes por aprobar** | Partes de horas que espera el jefe de proyecto (aprobar o rechazar). |
| **Servicios en proceso (cierre del mes)** | Costo acumulado, avance e ingreso por avance de los proyectos de servicios; asiento del mes. |
| **Garantías y cartas fianza** | Cartas fianza y pólizas del contrato con su vencimiento. |
| **REPORTES** | |

| Pantalla | Qué se hace |
|---|---|
| **Resultado por obra (con gastos generales asignados)** | Ingresos, costos y gastos asignados por obra. |
| **Log de modificaciones** solo administrador | Historial de altas, cambios y anulaciones del módulo: quién, cuándo, qué campo y valor anterior. |

### Pantallas dentro de cada obra

| Pantalla o función | Qué se hace |
|---|---|
| **Presupuesto y APU** | Partidas, análisis de precios unitarios, precios, relación de insumos y reporte de análisis. |
| **Control de obra** | Meta vs real por recurso con stock y lo que falta pedir. |
| **Ejecución** | Resumen de adelantos, valorizaciones, fondo de garantía, reintegros y facturas. |
| **Adelanto / Reclasificar** | Facturar el adelanto o pasar una factura emitida a anticipo. |
| **Valorizar el mes / Valorización** | Valorización mensual con amortización, garantía, reintegro, aprobación y factura. |
| **Fórmula polinómica** | Monomios, coeficientes e índices de la fórmula. |
| **Cronograma / Avance** | Programación, avance físico con foto y curva S. |
| **Control por partida** | Contractual, Meta, avance, valorizado, costo real y margen por partida. |
| **Versiones** | Adicionales, deductivos y nuevas Metas con comparación. |
| **Tareo / Planillas civil** | Tareo diario y planilla semanal de construcción civil. |
| **Partes de equipo** | Parte diario de equipos con horómetro y combustible. |
| **Subcontratos** | Subcontratos con valorizaciones, adelanto, garantía y HES. |
| **Unidades / Separar / Venta** | Unidades inmobiliarias, separación, venta, cuotas y entrega. |
| **Entregables / Horas (proyectos de servicios)** | Entregables con conformidad y factura, y horas presupuestadas frente a reales. |

## Acciones y permisos lo que el administrador habilita a cada usuario

| Acción | Qué permite | Tipo |
|---|---|---|
| `obras.presupuestar` | Crear obras y elaborar presupuestos | operativa |
| `obras.aprobar` | Aprobar presupuestos de obra | sensible |
| `obras.requerir` | Requerir materiales y servicios de la obra desde la Meta (solicitudes de pedido) | operativa |
| `obras.licitar` | Licitaciones y propuestas (CRM de obras): datos, cronograma, requisitos y resultado | operativa |
| `obras.vender` | Proyectos inmobiliarios: unidades, separaciones, ventas, cobros y entregas | sensible |
| `obras.reabrir` | Reabrir obras liquidadas o cerradas (almacén y centro de costo) | sensible |

| Acción | Qué permite | Tipo |
|---|---|---|
| `obras.ejecutar` | Ejecución de obra: avance, cronograma, valorizaciones, tareo, planilla civil, partes de equipo y subcontratos | operativa |
| `obras.facturar` | Facturar adelantos y valorizaciones de obra, reclasificar facturas a anticipo y cobrar el fondo de garantía | sensible |

Con el módulo asignado el usuario abre sus pantallas; registrar, aprobar o anular depende de las acciones marcadas en su usuario o en su perfil (un usuario nuevo empieza sin acciones). Las acciones **sensibles** conviene darlas solo a responsables y revisarlas en Ajustes › Segregación de funciones. Se asignan en Ajustes › Usuarios o con un perfil en Ajustes › Perfiles de acceso.

## Se integra con

- **Compras e Inventario:** Solicitudes desde la Meta, almacén de obra, traslados y consumos.
- **Ventas:** Facturas de adelanto y de valorización (Nubefact).
- **Planillas:** Régimen de construcción civil.
- **Contabilidad:** Centro de costo de la obra, anticipos (122), fondo de garantía (1683 / 467) y resultado por obra.
- **Seguridad y salud:** Registros de SST por obra y SCTR.